



O uirapuru é o pássaro amazônico que simboliza a felicidade

Uirapuru IA: Classificador de Espécies de Pássaros da Amazônia utilizando Transfer Learning

Nomes: **Adrianny Karollinny Teixeira da Silva, João Vitor Pantoja Campos (líder) e Yurian Nobre dos Santos.**

Nº de matrícula (respectivamente): **2024019496, 2024004223, 2024006095.**

Descrição do Problema: A identificação de espécies de pássaros amazônicos pode ser difícil, especialmente devido à grande biodiversidade da região, tecnicidade das informações disponíveis e falta de sistemas regionais. O desconhecimento das espécies dificulta a conscientização ambiental e a valorização da fauna amazônica. O acesso ao conhecimento ambiental deste projeto beneficiará estudantes, pesquisadores, observadores de aves e pessoas interessadas em educação ambiental, auxiliando na preservação e no acesso ao conhecimento sobre a biodiversidade da Amazônia.

Fonte de dados: Os dados serão obtidos de Datasets de pássaros, em especial Kaggle e Cornell Lab, dos quais a equipe já possui acesso e que incluem espécies encontradas na Amazônia e em regiões próximas. Foram selecionadas 15 espécies

Algoritmos/modelos pretendidos: Por trabalharmos com reconhecimento de imagens, utilizaremos de uma CNN - Rede Neural Convolucional (subconjunto de aprendizado de máquina voltado ao Deep Learning). Neste caso, será o modelo ResNet18, parte da família ResNet, especializada em reconhecimento de imagem, sendo o 18 o modelo mais leve e bastante adequado para a classificação de imagem. Utilizaremos de transfer learning para treinar o modelo na tarefa de reconhecimento das espécies específicas.

Resultado Esperado: Espera-se desenvolver com o projeto uma aplicação web integrada a uma API que permita que se envie imagens de aves para reconhecimento da IA. Mediremos o sucesso do projeto na acurácia do reconhecimento das espécies, na velocidade de resposta e no funcionamento correto da aplicação.